Projet MJC Raspi 2026/2027

# Base de Jeux (Enfants)



# 1 - Presentation

## Le projet

Cette année, l'atelier Raspberry Pi Pico propose de concevoir et programmer une **base de jeux électronique**.

L'objectif est de construire progressivement un appareil capable de proposer plusieurs jeux et activités interactives, en utilisant un **Raspberry Pi Pico** et différents composants électroniques : boutons, LEDs, LEDs RGB, écran, buzzer, lecteur RFID, accéléromètre et capteur sonore.

La base sera assemblée et programmée au fil des séances. Chaque étape permettra de découvrir un nouvel élément du système, de comprendre son fonctionnement et de l'intégrer au projet final.

## Une approche progressive

Le projet est conçu pour permettre de passer progressivement de programmes simples à une application complète.

Les premières séances seront consacrées à la découverte et au test des composants : allumer une LED, lire l'état d'un bouton, commander plusieurs LEDs ou produire un son.

Les différents éléments seront ensuite combinés afin de créer les fonctionnalités de la base de jeux. La programmation sera réalisée en **MicroPython**, un langage particulièrement adapté à la programmation sur microcontrôleur.

Chaque composant pourra être testé séparément avant d'être intégré au programme principal. Cette méthode permet de comprendre le rôle de chaque élément et de faciliter la recherche d'erreurs.

## Le fonctionnement de la base

La base de jeux réunira plusieurs éléments permettant de créer différentes interactions :

- **8 boutons** pour les commandes et les jeux ;
- **8 LEDs RGB Neopixel** pour les indications lumineuses ;
- un **écran TFT 2,8 pouces** pour afficher les informations et les jeux ;
- un **buzzer ou module sonore** pour les effets sonores ;
- un **lecteur RFID** pour identifier des cartes ou des éléments ;
- un **accéléromètre / gyroscope** pour détecter les mouvements et l'inclinaison ;
- un **capteur sonore** pour détecter des sons ou des frappes ;
- deux **LEDs de statut** pour indiquer l'état du système.

L'ensemble sera piloté par un **Raspberry Pi Pico**.

## Ce qui sera découvert au cours du projet

À travers la réalisation de cette base, l'atelier permettra d'aborder progressivement :

- la programmation en **MicroPython** ;
- les variables, conditions, boucles et fonctions ;
- la lecture de boutons et de capteurs ;
- le pilotage de LEDs et de LEDs RGB ;
- la production de sons ;
- l'affichage graphique sur un écran ;
- la communication avec des modules électroniques ;
- l'organisation d'un programme en plusieurs parties ;
- les tests et la recherche d'erreurs ;
- l'intégration de plusieurs composants dans un même projet.

Le projet ne consiste donc pas uniquement à réaliser des jeux : il permet également de comprendre **comment un programme communique avec des composants électroniques et comment plusieurs éléments peuvent être réunis pour créer un système interactif complet**.

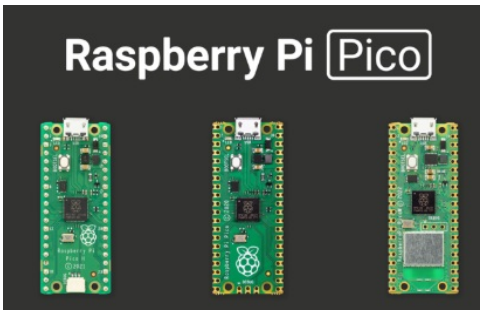
## Le projet final

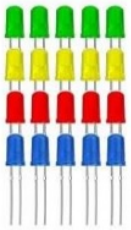
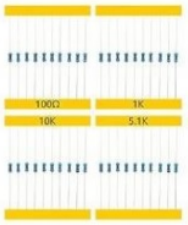
Au terme des différentes étapes, la base disposera des éléments nécessaires pour faire fonctionner plusieurs jeux et expériences interactives.

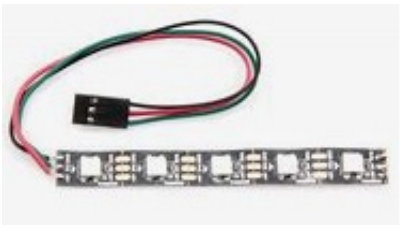
Les fonctionnalités seront développées progressivement au cours de l'année, afin que chaque nouvelle séance apporte un nouvel élément au projet tout en réutilisant les notions déjà découvertes.

# 2 - Liste des composants

- 1 Microcontrôleur Raspberry Pi Pico
- 2 Leds de status avec leurs resistances
- 8x LEDs RGB Type Neopixel
- 8x Boutons
- Buzzer ou module de son plus évolué (I2S)
- Ecran TFT 2.8" 240x320 Type ILI9341 (SPI)
- Module RFID MFRC522 (SPI)
- Accelerometre/Gyroscope MPU6050 (I2C)
- Capteur de Son type ELectret GY-MA4466 (Analog)

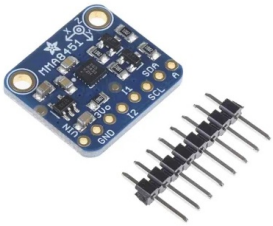




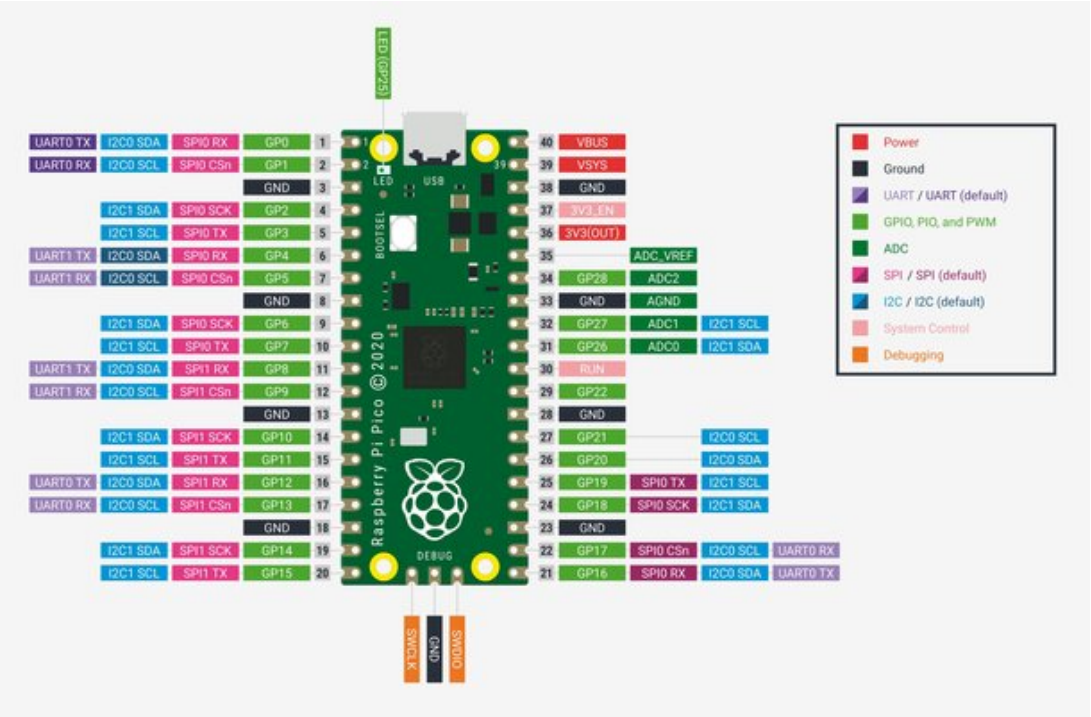








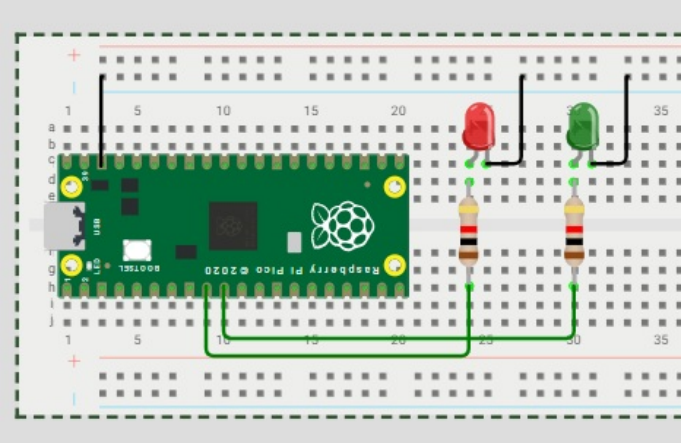
# 3 - Schéma de montage




| Module | GPIO Nb | Module | GPIO Nb |
|---|---|---|---|
| Display TFT RESET | GPIO#0 | ---- | ---- |
| Display TFT DC (SPI0) | GPIO#1 | ---- | ---- |
| Display TFT SCK (SPI0) | GPIO#2 | ---- | ---- |
| Display TFT MOSI (SPI0) | GPIO#3 | Capteur Son ELECTRET | GPIO#28 |
| Display TFT MISO (SPI0) | GPIO#4 | Buzzer | GPIO#27 |
| Display TFT CS (SPI0) | GPIO#5 | BP 8 | GPIO#26 |
| LED 1 | GPIO#6 | ---- | ---- |
| LED 2 | GPIO#7 | ---- | ---- |
| RFID MISO (SPI1) | GPIO#8 | ---- | ---- |
| RFID SDA=CS (SPI1) | GPIO#9 | BP 7 | GPIO#22 |
| RFID SCK (SPI1) | GPIO#10 | BP 6 | GPIO#21 |
| RFID MOSI (SPI1) | GPIO#11 | BP 5 | GPIO#20 |
| RFID RESET | GPIO#12 | BP 4 | GPIO#19 |
| Neopixel | GPIO#13 | BP 3 | GPIO#18 |
| MPU6050 SDA (I2C1) | GPIO#14 | BP 2 | GPIO#17 |
| MPU6050 SCL (I2C1) | GPIO#15 | BP 1 | GPIO#16 |

# 4 - Séances

## 4.1 Seance Septembre: Les LEDs



Présentation du projet
Présentation: La différence de potentiels
Présentation: Montage 2 LEDs
Câblage Pico + 2 LEDs

Code Micropython:

- test_led_simple.py
- code: Faire clignoter en alternance les 2 leds

## 4.2 Seance Octobre: La programmation et le code Morse

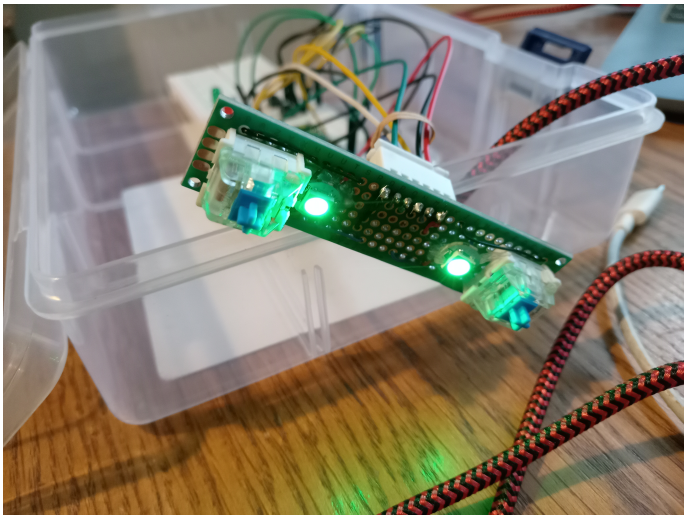
Même montage que Septembre.

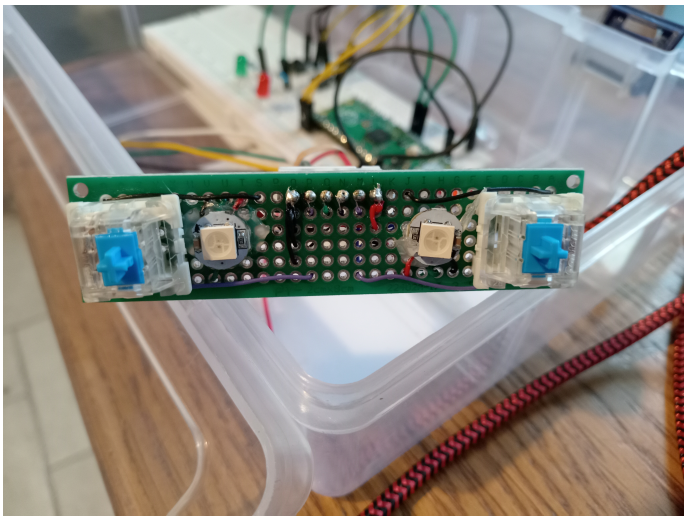
Présentation Logiciel Présentation Code Morse Câblage Pico + 2 LEDs

Code Micropython:

- Emettre un message en code Morse

## 4.3 Seances suivantes





Novembre: BPs
Decembre: Leds Neopixel & Arbre de Noël
Janvier: Ecran TFT & Jeu de Pong
Février: Electret & Sonomètre
Mars: MPU6060 & Jeu Snake
Avril: RFID & Selection de jeux avec figurine
Mai: Buzzer Juin:

# 5 - Bibliothèque de codes

| Seances | Tests unitaires | Code application |
|---|---|---|
| SEPTEMBRE | test_led_simple | Clignotement des 2 leds en alternance |
| OCTOBRE | test_led_fonction<br>test_bp_sans_irq<br>test_bp_avec_irq | Code Morse |
| NOVEMBRE | test_neopixel_fill<br>test_neopixel_set_pixel | jeu_simon_2leds<br>jeu de reflexe_2leds<br>jeu_simon_neopixel<br>jeu de reflexe_neopixel |
| DECEMBRE | | |
| JANVIER | | |
| FEVRIER | | |
| MARS | | |
| AVRIL | | |
| MAI | | |
| JUIN | | |